哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Lab 2：项目计划与原型设计

实验目标

- 根据项目需求建立用户故事清单，使用敏捷开发方法为用户故事建模卡片，规划优先级，估计工作量，构思迭代计划；
- 练习使用CodeArts或其他自选的Scrum项目管理工具为项目建立迭代计划；
- 练习使用大模型设计软件原型；
- 练习使用MockPlus或其他自选的原型设计工具为每个用户故事设计软件原型。

- 本次实验以Project分组为单位。

实验步骤

- **针对小组拟完成的Project，完成以下任务：**
  - 根据讨论纪要，提取形成用户故事清单；
  - 为每个用户故事形成卡片；
  - 分析用户故事的优先级；
  - 组内成员采用表决和投票的方式，估算各用户故事的工作量；
  - 根据以上结果，设计项目的迭代开发计划；
  - 使用CodeArts或其他自选的Scrum项目管理工具建立和管理迭代计划；
  - 选取一个用户故事，使用大模型进行原型设计；
  - 使用MockPlus或其他自选的原型设计工具对关键的用户故事进行原型设计(GUI)；——注：此处应至少包含5个用户故事的原型设计，且均为优先级最高的用户故事，不能包含登录、用户管理等普遍性的故事。

注意事项

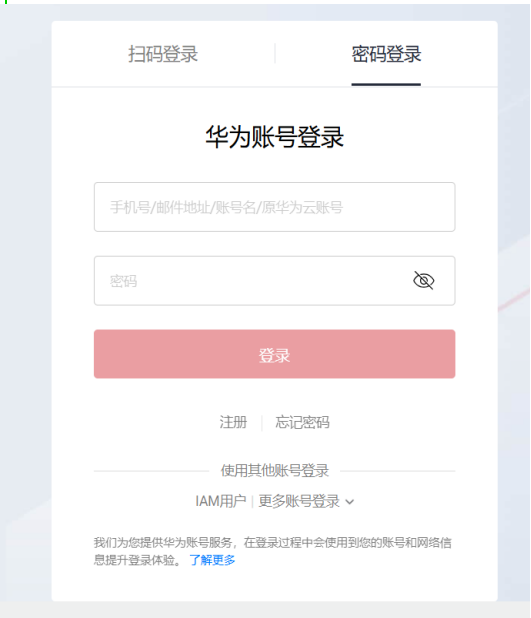
- **在设计项目的迭代计划时，请使用2轮迭代：**
  - 迭代1：包含了本组第1-6周内开发的用户故事，并详细标识这些用户故事的实际分工和实际开发进度；同时，也应包含本组第7-8周拟开发的用户故事及其分工、开发进度计划（第7-8周是对第1-6周工作结果的优化和完善）。
  - 迭代2：包含了本组第7-8周的计划。

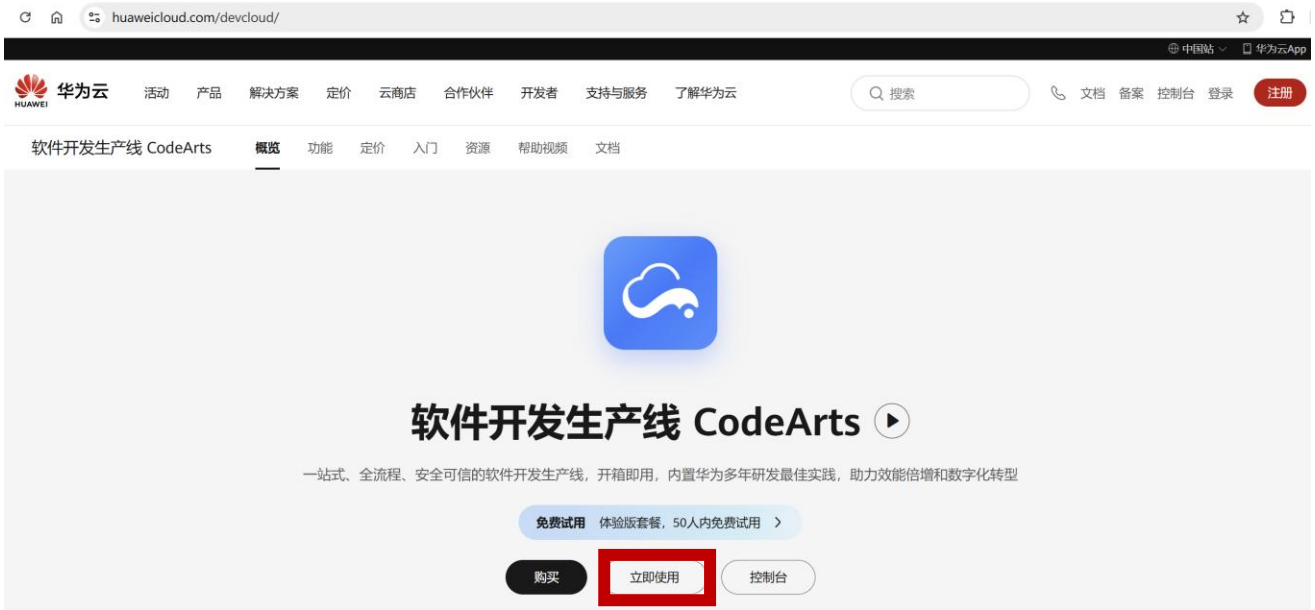
实验报告

- **遵循模板撰写：**
  - 项目概述；
  - 用户故事清单及各自的卡片(正、反)；
  - 用户故事的优先级列表、工作量估算、人员分工；
  - 用户故事之间的导航关系。
- **CodeArts其他Scrum项目管理工具：**
  - Product Planning：遵照上一步的user story及其信息，加入backlog；
  - Sprint/Interation Planning：编制2轮sprint的计划，将backlog加入到sprint；
  - 各类图表(storyboard、burndown)。
- **MockPlus或其他自选的原型设计工具：**
  - 原型(UI)设计图形

在CodeArts中建立敏捷开发的项目计划

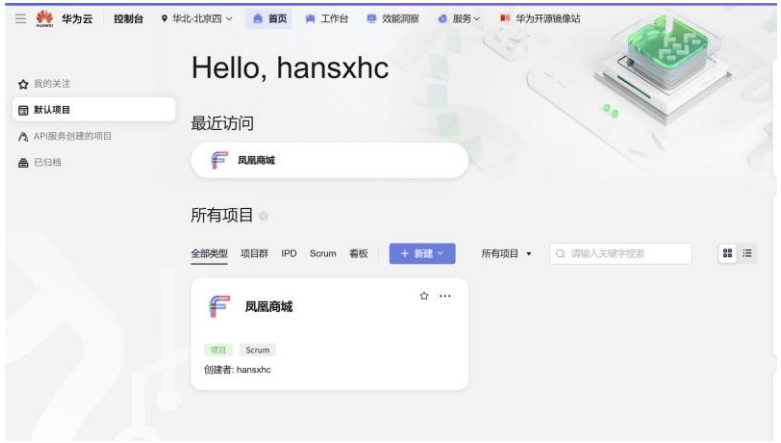
- https://www.huaweicloud.com/devcloud/ 注册华为账号

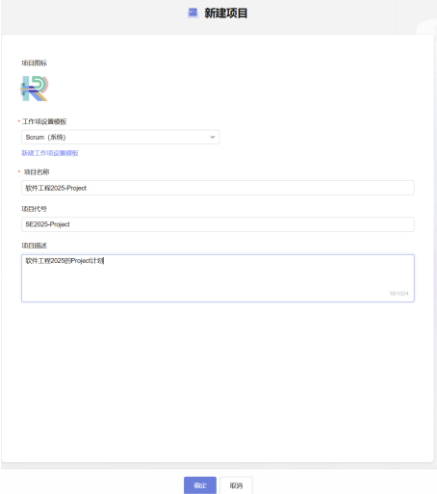




在CodeArts中建立敏捷开发的项目计划

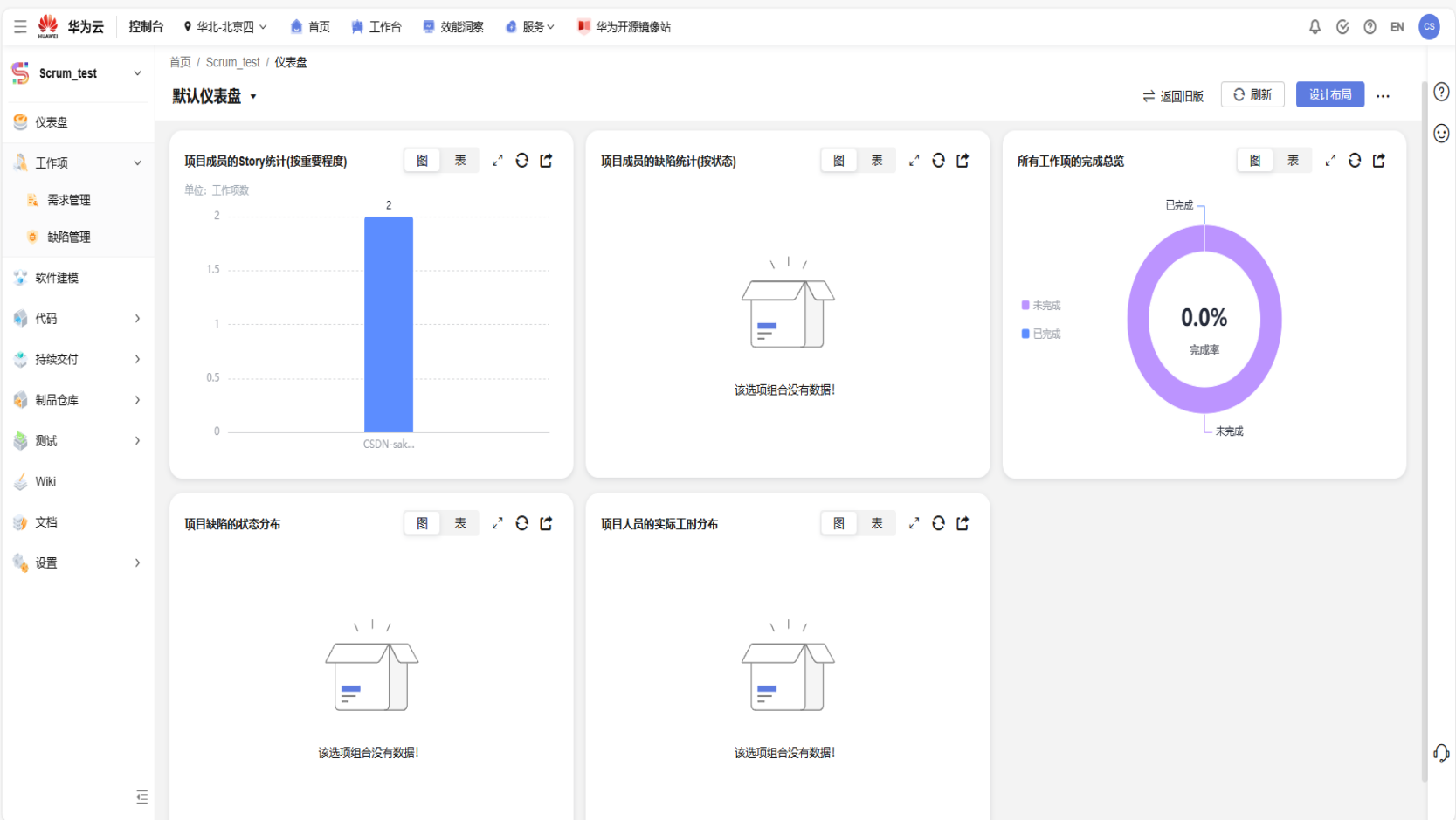
- 选择新建项目，**CodeArts**提供一系列项目类型，我们此处选择**Scrum**；
- **CodeArts**提供一些实例项目以供学习，自行学习。





在CodeArts中建立敏捷开发的项目计划

- 项目新建成功后，进入项目信息看板，左侧导航栏是项目的生命周期，可以按照不同生命周期进行查看。右侧为具体信息。

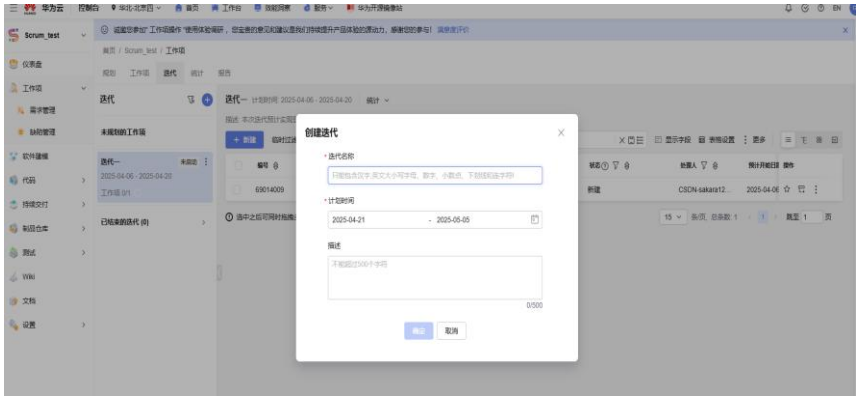


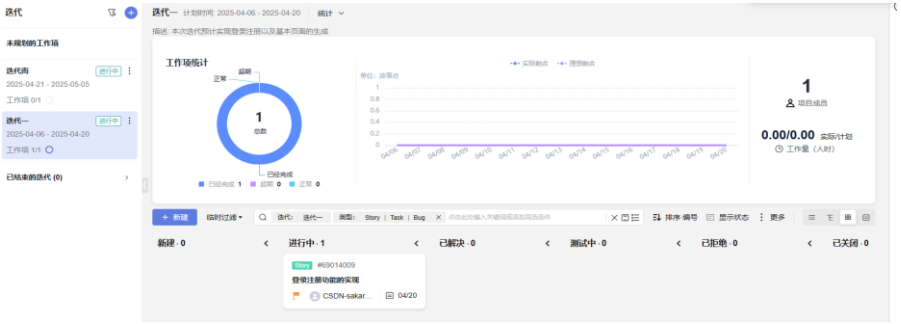
在CodeArts中建立敏捷开发的项目计划

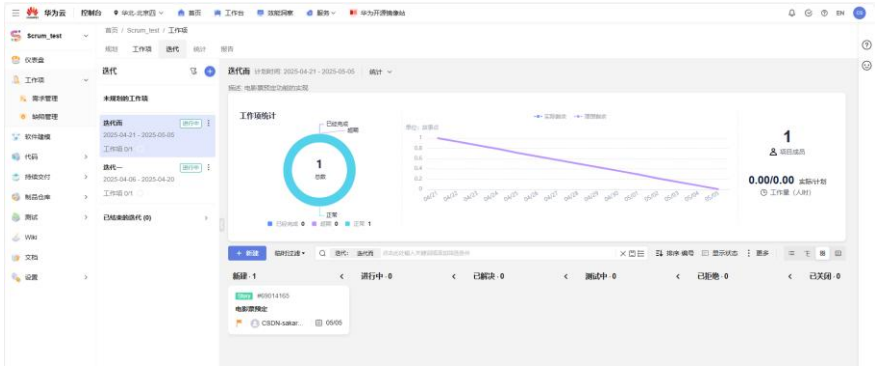
- 在设置栏可以管理团队成员和项目组员。包括添加成员、管理成员等。

在CodeArts中建立敏捷开发的项目计划

- “工作项”→“需求管理”中可以创建“迭代”、“Story”等内容







MockPlus

- https://www.mockplus.cn/

我的设计利器，团队的协作平台

快速原型设计
海量组件图标，丰富交互动效
用摹客，快速实现创意落地

专业UI设计
矢量编辑、协同设计、资源复用
用摹客，轻松搞定设计创作

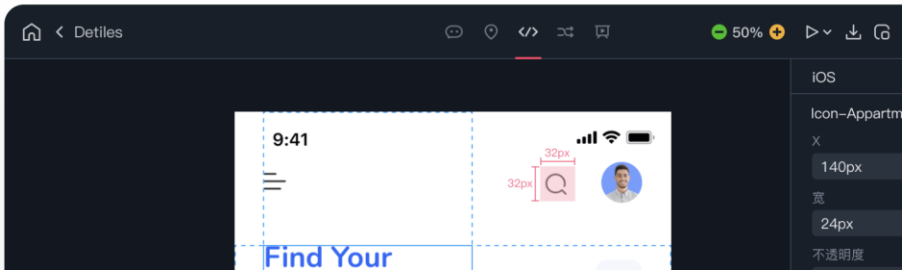
高效协同工作
从产品、设计到开发，全流程协作
用摹客，提升团队协作效能

设计规范管理
轻松定制规范，高效管理资源
用摹客，发挥设计资源价值

云端协作，效率倍增

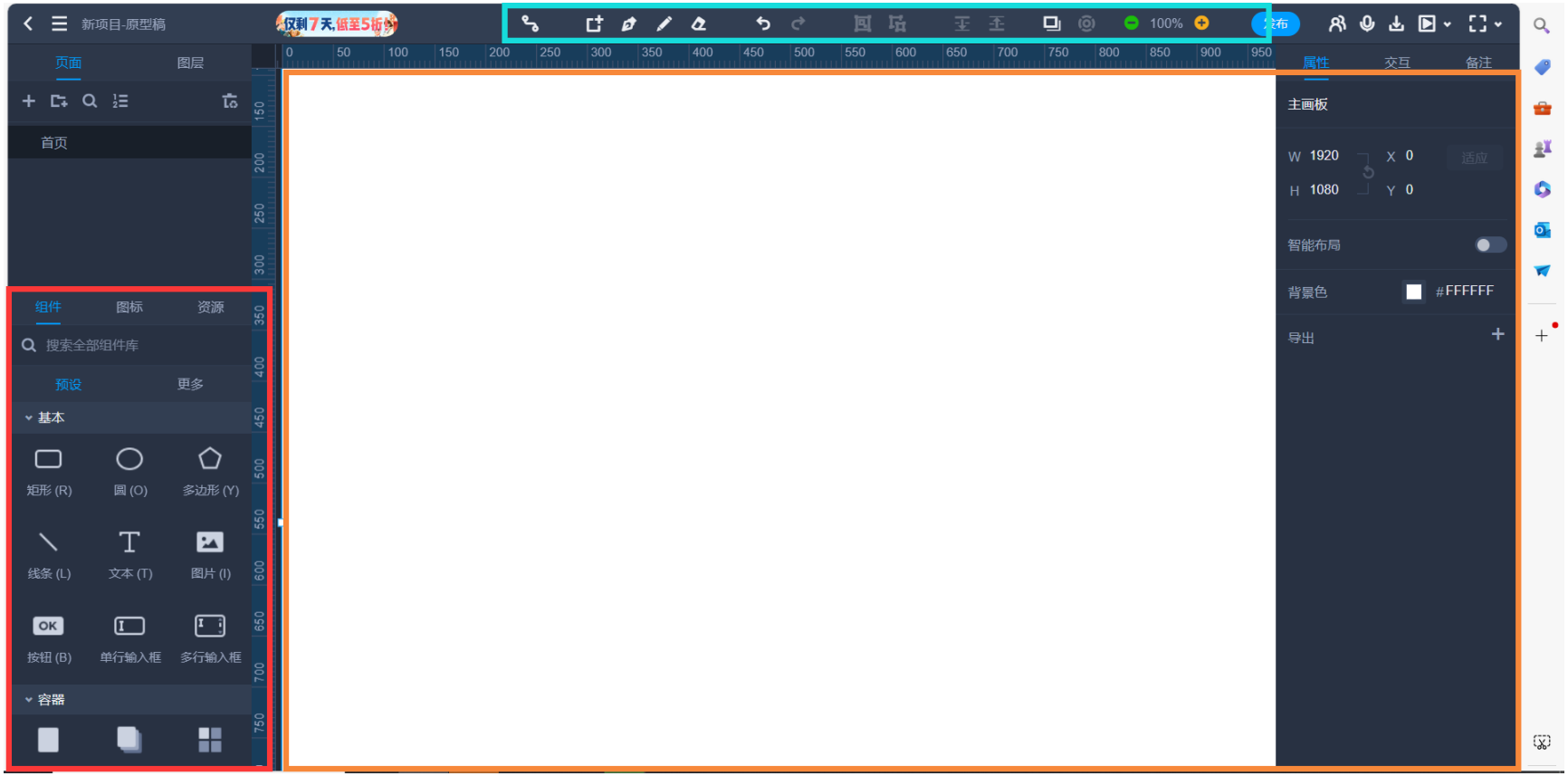
摹客协作，团队的工作平台

产品经理
上传和编辑产品文档 | 制作交互原型 | 清晰梳理产品逻辑 | 设计任务管理



MockPlus

- https://www.mockplus.cn/



利用大模型生成原型

以下是为车票预订系统界面设计的 DeepSeek**提示词示例**，包含功能需求、交互逻辑和视觉风格描述，可直接用于生成原型设计：

提示词示例：高铁/火车票预订界面原型

目标：生成一个简洁高效的移动端车票预订界面原型，包含核心功能流程。

1. 核心功能需求

- **页面层级**：
  首页 → 车次查询 → 选择车次 → 乘车人选择 → 支付确认
- **关键模块**：
  - 出发地/目的地选择（支持城市切换）
  - 日期选择（日历组件，标记有无余票）
  - 车次列表（显示耗时/价格/座位类型）
  - 乘车人管理（常用联系人快捷选择）
  - 订单确认（票价明细+倒计时支付）

2. 交互细节要求

markdown 复制

```markdown
1. **首页搜索区**
   - 双输入框并列布局（出发地/目的地），右侧带「交换」按钮
   - 日期选择：默认显示「今天」，下拉展开日历（高亮可选日期）
   - 搜索按钮置底（颜色强调，文案为「查询车次」）

2. **车次列表页**
   - 卡片式布局，按出发时间排序
```

评判标准

- 对用户故事进行定义和描述的完整性；
- 对用户故事的优先级和工作量估算的准确性；
- 所编制的迭代计划的合理性；
- 原型设计与需求的一致性；
- 对工具CodeArts和MockPlus（或自选工具）的掌握程度；
- 对敏捷开发中的需求管理与项目管理的理解。

提交与检查方式

- 提交日期：第6周周日晚(4月19日 23:55)
- 提交实验报告到学习通平台：
  - 实验报告：命名规则“学号-lab2-report.doc”
- 同组内的三人均要提交，文件命名不同。

- 检查方式：
  - 第6周提交实验报告后，教师和TA对实验报告进行打分。

哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

结束